ВсОШ 1994, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

467. Две окружности S_1 и S_2 касаются внешним образом в точке F. Их общая касательная касается S_1 и S_2 в точках A и B соответственно. Прямая, параллельная AB, касается окружности S_2 в точке C и пересекает окружность S_1 в точках D и E.

Докажите, что общая хорда окружностей, описанных около треугольников ABC и BDE, проходит через точку F. (*А.Калинин*)

467. Заметим, что точки A, F и C лежат на одной прямой (см. решение задачи 450). Докажем, что центры окружностей ω_1 и ω_2, описанных около треугольников ABC и BDE соответственно, лежат на AC. Тогда, поскольку общая хорда двух окружностей перпендикулярна линии центров, мы получаем требуемое ($BF \perp FC$, так как BC — диаметр S_2).

Очевидно, центр ω_1 лежит на AC, так как $\triangle ABC$ — прямоугольный. Поэтому достаточно показать, что центр окружности ω_2 совпадает с A. Очевидно, что $AE = AD$, поэтому достаточно проверить, что $AD = AB$.

Пусть радиусы S_1 и S_2 равны R и r соответственно. Тогда из прямоугольной трапеции BAO_1O_2, где O_1 и O_2 — центры S_1 и S_2, находим $AB = 2\sqrt{Rr}$ (см. рис. 209).

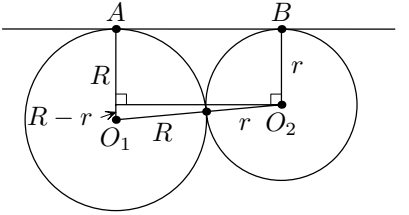


Рис. 209

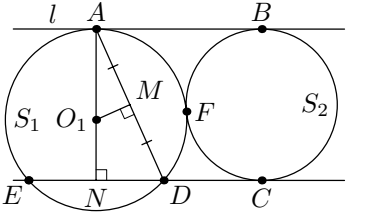


Рис. 210

Проведем серединные перпендикуляры O_1N и O_1M к ED и AD соответственно (см. рис. 210).

Из подобия треугольников AND и AMO_1 находим: $\frac{AD}{AO_1} = \frac{AN}{AM}$ или $\frac{AD}{R} = \frac{2r}{AD/2}$, откуда $AD = 2\sqrt{Rr}$.